

### Definition:

Die Halbwertszeit  $T_{1/2}$  ist die Zeit, nach der die Hälfte aller Kerne zerfallen ist.

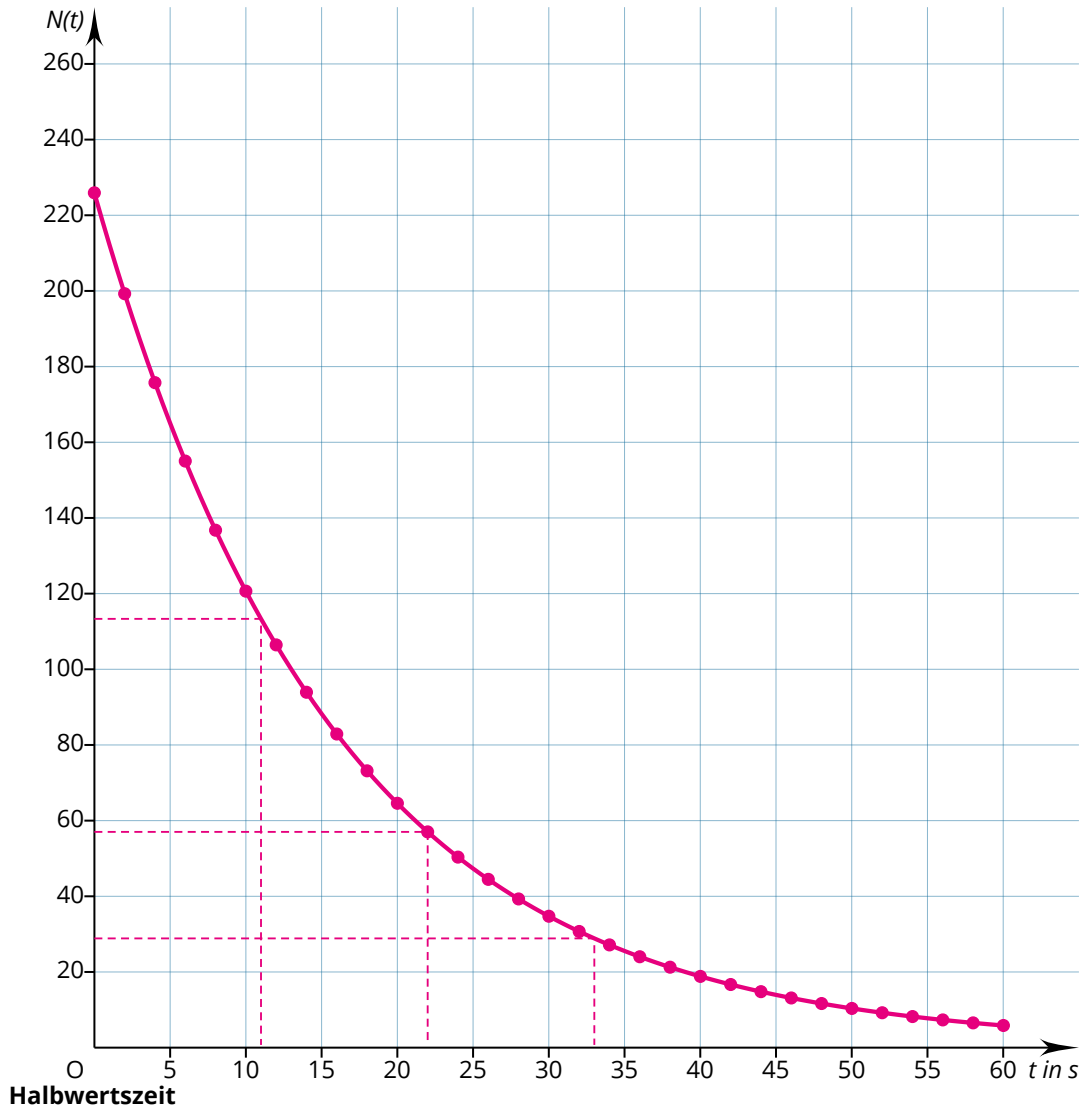
Wie lange dauert es bis ein Element zerfällt?

- Bei einem einzelnen radioaktiven Atomkern kann man **nicht** vorhersagen, zu welchem Zeitpunkt er zerfallen wird.

- Er kann in der nächsten **Sekunde** oder erst in **Millionen** von Jahren zerfallen.

- Bei einer großen Anzahl von Atomen lässt sich aber eine **sichere Aussage** über den Ablauf des Zerfalls machen.

## Zerfall von Fluor-20



### Zeitlicher Verlauf des Zerfalls

Unabhängig von der Zahl der Ausgangskerne ist

- nach einer Halbwertszeit  $T_{\frac{1}{2}}$  die **Hälfte** ( **50 %** )
- nach der Zeit **2**  $\cdot T_{\frac{1}{2}}$  ein **Viertel** ( **25 %** )
- nach der Zeit **3**  $\cdot T_{\frac{1}{2}}$  ein **Achtel** ( **12,5 %** )
- nach der Zeit **4**  $\cdot T_{\frac{1}{2}}$  ca. **6 %**

der ursprünglich unzerfallenen Kerne vorhanden.



[Leifi Physik](#)  
[Halbwertszeit](#)